

CCF GESP 2025年6月认证 C++ 3级

答案与解析（与题目版分离）

选择题答案总表

1-A 2-B 3-A 4-A 5-A 6-B 7-A 8-C 9-A 10-D 11-B 12-B 13-D 14-B 15-C

判断题答案总表

16-B 17-A 18-B 19-A 20-B 21-A 22-B 23-A 24-B 25-A

判断题中 A 表示“正确”，B 表示“错误”。

一、选择题

第1题 答案：A | 8位二进制原码能表示的最小整数是：（）

解析：8位原码中能表示的最小值是 -127，因为还要保留一位表示符号。

第2题 答案：B | 反码表示中，零的表示形式有：

解析：反码里正零和负零各一种，所以零共有 2 种表示。

第3题 答案：A | 补码 1011 1011 对应的真值是（）

解析：10111011 是负数补码，取反加一得到 01000101，也就是 69，所以真值是 -69。

第4题 答案：A | 若 X 的8位补码为 0000 1010，则 X/2 的补码是（）。

解析：00001010 表示十进制 10，除以 2 得 5，补码是 00000101。

第5题 答案：A | 二进制数 1101.101 对应的十进制数是（）

解析： $1101.101 = 8+4+1+0.5+0.125 = 13.625$ 。

第6题 答案：B | 补码加法中，若最高位和次高位进位不同，则说明（）

解析：补码加法中最高位与次高位进位不同，是溢出的判据。

第7题 答案：A | 八进制数 35.6 对应的十进制数是（）

解析： $35.6(8) = 3 \times 8 + 5 + 6/8 = 29.75$ 。

第 8 题 答案：C | 二进制数 1010 | 1100 的结果是 ()

解析：1010 | 1100 = 1110。

第 9 题 答案：A | 以下哪个位运算可以交换两个变量的值 (无需临时变量) ()

解析：经典异或交换法就是 A 选项。

第 10 题 答案：D | 如何正确定义一个长度为5的整型数组 ()

解析：C++ 中正确的一维整型数组定义写法是 `int array[5];`

第 11 题 答案：B |

以下程序使用枚举法 (穷举法) 求解满足条件的三位数，横线处应该填入的是 ()

解析：三位数十位数字应写成 $(i / 10) \% 10$ 。

第 12 题 答案：B | 以下程序模拟了一个简单的小球反弹过程，横线处应该填入的是 ()

解析：每次下落先走当前高度，再反弹一半，所以本轮应先累计 `distance += height`。

第 13 题 答案：D | C++ 代码 `string s = "GESP 考试";`，s 占据的字节数是 ()

解析：字符串实际占多少字节取决于采用的编码方式，中文在不同编码下字节数不同。

第 14 题 答案：B | C++ 语句 `string s = "Gesp Test";` 执行 `s.rfind("e")` 以后，输出的是 ()

解析：Gesp Test 中最后一个 e 出现在下标 6。

第 15 题 答案：C | 字符串 "Gesp 考试"，字符数是 ()

解析：Gesp 考试 共 6 个字符，字符数和编码字节数不是同一个概念。

二、判断题

第 16 题 答案：B | C++ 中 `string` 的 `==` 运算符比较的是字符串的内存地址，而非内容

解析：`string` 的 `==` 比较的是内容，不是地址，所以错。

第 17 题 答案：A | `string` 的 `substr(1, 3)` 返回从下标 1 开始的 3 个字符的子串。

解析：`substr(1, 3)` 表示从下标 1 开始取 3 个字符，描述正确。

第 18 题 答案：B | x 是浮点数， $(x >> 1)$ 等价于 $x / 2$

解析：位移运算不能直接用于浮点数，所以说错误。

第 19 题 答案：A | `string("hello") == "hello"` 的比较结果为 true。

解析：`string("hello") == "hello"` 会进行内容比较，结果确实为 true。

第 20 题 答案：B | `sort` 可以直接用于排序 `set` 中的元素。

解析：`set` 本身已按键有序，迭代器也不是随机访问迭代器，不能直接拿 `sort` 去排它。

第 21 题 答案：A | `(x & 1) == 0` 可以判断整数 `x` 是否为偶数。

解析：`(x & 1) == 0` 正是判断整数是否为偶数的常用方法。

第 22 题 答案：B | `string` 的 `substr(2, 10)` 在字符串长度不足时会抛出异常。

解析：`substr` 只要起始位置合法，即使长度超界也只是截到末尾，不会因此抛异常。

第 23 题 答案：A | 在数学纸面计算中，`pow(2, 3)`

的计算结果一定是 8，但是在 C++ 中，如果遇到数据类型是浮点数，那就不一定正确。

解析：`pow` 返回浮点值，涉及浮点数时确实可能出现精度问题，所以题干说法成立。

第 24 题 答案：B | 在 C++ 中，枚举的底层类型可以是非整型（如 `float` 或 `double`）。

解析：枚举的底层类型必须是整型，不能是 `float` 或 `double`。

第 25 题 答案：A | 函数声明 `double f()`; 返回 `int` 时，会自动转换为 `double`

解析：如果函数声明为 `double f()`;，实现里 `return int;` 会自动提升为 `double` 返回。